

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

KOSTIFY

SISTEM PEMESANAN DAN PENGELOLAAN KOS & KONTRAKAN BERBASIS WEB

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan aplikasi Kostify, yaitu platform berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi proses pencarian, pemesanan (booking), dan pengelolaan kos serta kontrakan secara daring. Sistem ini dirancang untuk mempermudah calon penyewa dalam mencari kamar, melakukan booking, membayar sewa, memantau status sewa, serta menyampaikan keluhan terkait kondisi kamar.

Selain membantu penyewa, sistem ini juga mendukung pemilik usaha dan admin dalam mengelola data properti dan kamar, memverifikasi booking, mengelola pembayaran, serta memantau aktivitas operasional usaha secara lebih terstruktur. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan kos yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui WhatsApp, catatan buku, atau spreadsheet dapat dilakukan dalam satu platform terintegrasi, sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengelolaan usaha.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Kostify merupakan layanan pengelolaan kos dan kontrakan yang melayani kebutuhan tempat tinggal mahasiswa dan masyarakat umum. Saat ini, proses booking kamar umumnya masih dilakukan melalui WhatsApp atau survei langsung ke lokasi, sehingga pengelolaan data penyewa, status kamar, dan riwayat pembayaran masih dilakukan secara manual oleh pemilik kos.

2.2 Permasalahan

- Data booking dan status kamar tersebar pada banyak percakapan WhatsApp atau catatan manual.
- Risiko kamar yang sama diboeking oleh lebih dari satu calon penyewa pada waktu yang bersamaan.
- Pemilik kos sulit melacak riwayat dan status pembayaran sewa setiap penyewa.
- Penyewa harus melakukan konfirmasi secara langsung untuk mengetahui status booking atau tagihan.
- Komplain terkait kondisi kamar tidak terdokumentasi dengan baik.

- Tidak tersedia media terpusat untuk menampilkan informasi kamar yang tersedia beserta lokasinya.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Membangun sistem berbasis web untuk mendukung proses pencarian, booking, dan pengelolaan kos/kontrakan secara terintegrasi dengan fitur:

- Registrasi dan login penyewa.
- Pencarian dan booking kamar secara online.
- Verifikasi booking oleh admin.
- Pembayaran sewa secara online.
- Perpanjangan masa sewa kamar secara online oleh penyewa.
- Monitoring status tagihan, dan riwayat pembayaran.
- Pengajuan komplain oleh penyewa terkait kondisi kamar.
- Pengelolaan properti, kamar, dan foto oleh admin.
- Monitoring aktivitas operasional dan pendapatan usaha oleh pemilik usaha.

Manfaat yang diharapkan dari sistem ini antara lain:

- Mempermudah proses pencarian dan booking kamar kos/kontrakan.
- Mengurangi risiko kesalahan pencatatan booking dan double booking.
- Mempermudah pengelolaan data penyewa dan riwayat pembayaran.
- Meningkatkan efektivitas pengelolaan operasional usaha kos dan kontrakan.
- Memudahkan pemilik usaha dalam mengawasi perkembangan dan kinerja usahanya.

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan platform booking kos/kontrakan yang lebih terstruktur dan mudah digunakan.
- Membantu pengelolaan data properti, kamar, dan penyewa secara terpusat.
- Mempermudah penyewa dalam memantau status tagihan dan riwayat pembayaran.
- Menunjang efektivitas operasional usaha dengan dukungan tata kelola data yang lebih terstruktur.
- Menyediakan media komunikasi terpusat antara penyewa dan admin terkait komplain.
- Mendukung pemilik usaha untuk mengawasi perkembangan dan capaian usahanya secara berkelanjutan.

- Mempermudah penyewa melakukan perpanjangan masa sewa tanpa harus menghubungi admin secara langsung.

4. Ruang Lingkup

4.1 Website Publik

- Menampilkan halaman home
- Menampilkan banner yang berisi judul, deskripsi singkat, dan tombol Call To Action (Cari kamar sekarang).
- Menampilkan detail kamar yang berisi foto, fasilitas dan harga.
- Menyediakan fitur pencarian kamar berdasarkan lokasi, tipe properti, dan harga.
- Menampilkan halaman tentang kami
- Menampilkan Lokasi properti
- Menyediakan tombol registrasi dan login bagi pengguna.
- Menampilkan informasi kontak yang meliputi alamat, nomor telepon, email, dan WhatsApp.
- Menampilkan section Call To Action (CTA) yang mengarahkan pengguna untuk melakukan registrasi.

4.2 Dashboard Penyewa

- Registrasi akun pelanggan.
- Login dan logout
- Melakukan reset password apabila lupa kata sandi.
- Melengkapi data profil penyewa.
- Melihat daftar dan detail kamar yang tersedia beserta foto dan fasilitas.
- Membuat booking kamar.
- Melakukan pembayaran tagihan sewa secara online.
- Melihat riwayat dan status pembayaran.
- Mengajukan komplain terkait kondisi kamar.
- Melihat lokasi properti pada peta.
- Melakukan perpanjangan masa sewa.

4.3 Dashboard Admin

- Manajemen data properti dan kamar.
- Manajemen data penyewa.
- Verifikasi dan persetujuan booking.
- Pengelolaan tagihan dan konfirmasi pembayaran.

- Pengelolaan dan pembaruan status komplain.
- Pengelolaan konten halaman beranda
- Pengelolaan informasi website.
- Manajemen pengguna dan role akses.
- Monitoring aktivitas sistem.
- Monitoring statistik operasional usaha yang meliputi jumlah properti, kamar, penyewa, booking aktif, pendapatan, dan tagihan menunggak.

4.4 Dashboard Pemilik Usaha

- Monitoring data properti dan kamar miliknya.
- Monitoring booking dan status kamar.
- Monitoring riwayat dan ringkasan pembayaran.
- Pemantauan pendapatan yang diperoleh dari usaha kos/kontrakan.
- Monitoring komplain yang masuk pada propertinya.

4.5 Pengelolaan Booking dan Pembayaran

- Penyimpanan data booking penyewa.
- Perhitungan otomatis total biaya sewa berdasarkan harga kamar dan durasi.
- Pembuatan tagihan otomatis setelah booking disetujui admin.
- Pembatalan booking secara otomatis apabila tagihan tidak dibayar dalam batas waktu yang ditentukan.
- Pembayaran sewa melalui payment gateway.
- Penyewa dapat mengajukan perpanjangan masa sewa sebelum masa sewa berakhir.
- Sistem membuat tagihan tambahan untuk perpanjangan masa sewa.
- Riwayat dan invoice pembayaran.

4.6 Pelaporan Dasar

- Ringkasan jumlah properti, kamar, dan penyewa.
- Riwayat dan ringkasan pendapatan.
- Ringkasan booking aktif dan tagihan belum terbayar.
- Statistik pendapatan berdasarkan periode tertentu.
- Ekspor data pembayaran ke format Excel.

4.7 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Verifikasi identitas penyewa secara otomatis OCR KTP.

- Sistem refund/pengembalian dana otomatis.
- Aplikasi mobile Android atau iOS.
- Sistem akuntansi dan pembukuan lengkap.
- Dukungan multi-bahasa.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Penyewa (Tenant)	Mencari dan memesan kamar, mengunggah data profil, melakukan pembayaran, memantau status tagihan, serta mengajukan komplain.
Super Admin	Memverifikasi booking, mengelola data properti dan kamar, mengonfirmasi pembayaran, menanggapi komplain, mengelola informasi website, serta mengelola seluruh data pengguna dan role akses pada platform.
Pemilik Usaha (Owner)	Memantau aktivitas booking, pembayaran, dan pendapatan dari properti yang dimiliki.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Website Publik

- Menampilkan halaman home sebagai halaman utama website.
- Menampilkan banner (Hero Section) yang berisi judul, deskripsi singkat, dan tombol *Call To Action* (Cari Kamar Sekarang).
- Menampilkan daftar kamar yang tersedia beserta informasi singkat mengenai harga, lokasi, dan status ketersediaan.
- Menampilkan informasi detail kamar yang meliputi foto, fasilitas, deskripsi, harga sewa, dan informasi properti.
- Menyediakan fitur pencarian kamar berdasarkan lokasi, tipe properti, dan harga sewa.
- Menampilkan halaman Tentang Kami yang berisi informasi mengenai Kostify.
- Menampilkan lokasi properti menggunakan Google Maps.
- Menampilkan informasi kontak yang meliputi alamat, nomor telepon, email, dan WhatsApp.
- Menyediakan tombol registrasi dan login bagi pengguna yang mengarah ke dashboard penyewa.

- Menampilkan *Call To Action* (CTA) yang mengarahkan pengguna untuk melakukan registrasi akun.

6.2 Website Penyewa

- Registrasi akun penyewa.
- Proses login dan logout akun pengguna.
- Melakukan reset password melalui email.
- Melengkapi data profil penyewa.
- Melihat daftar kamar yang tersedia beserta filter tipe dan kota.
- Melihat informasi detail kamar, fasilitas, foto, dan harga.
- Membuat booking kamar.
- Melihat estimasi total biaya sewa.
- Melihat status tagihan.
- Melakukan pembayaran sewa secara online.
- Melihat riwayat pembayaran dan mengunduh invoice.
- Mengajukan perpanjangan masa sewa.
- Mengajukan komplain terkait kondisi kamar.
- Melihat lokasi properti pada peta.

6.3 Manajemen Booking

- Pembuatan kode booking secara otomatis.
- Penyimpanan data booking penyewa.
- Penandaan status kamar menjadi "Dibooking" saat booking dibuat agar tidak dapat dipesan penyewa lain.
- Pengelolaan status booking.
- Pembuatan tagihan otomatis setelah booking disetujui admin.
- Pembatalan booking secara otomatis apabila tagihan tidak dibayar dalam batas waktu yang ditentukan.
- Pembuatan tagihan otomatis untuk perpanjangan masa sewa.

6.4 Dashboard Admin

- Verifikasi dan persetujuan booking penyewa.
- Pengelolaan dan konfirmasi pembayaran.

- Pengelolaan dan pembaruan status komplain (diproses, selesai).
- Monitoring data booking dan pembayaran yang masuk.
- Meninjau dokumen identitas penyewa.
- Monitoring statistik operasional usaha.
- Monitoring tagihan yang telah jatuh tempo.

6.5 Manajemen Properti dan Kamar

Properti

- Nama properti.
- Tipe properti
- Alamat dan lokasi.
- Foto properti.
- Fasilitas properti.
- Status properti aktif/tidak aktif.

Kamar

- Nomor kamar.
- Properti terkait.
- Tipe kamar.
- Harga sewa per bulan/tahun.
- Kapasitas dan ukuran kamar.
- Foto kamar.
- Fasilitas kamar.
- Status kamar.

6.6 Pengelolaan Website

- Pengelolaan konten halaman beranda
- Pengelolaan halaman Tentang Kami.
- Pengelolaan informasi kontak.
- Pengelolaan carousel halaman beranda.

6.7 Dashboard Pemilik Usaha

- Monitoring jumlah properti dan kamar.
- Monitoring status booking dan ketersediaan kamar.

- Monitoring riwayat dan ringkasan pendapatan.
- Monitoring komplain pada propertinya.

6.8 Pelaporan

Data Booking

- Riwayat booking penyewa.
- Rekap jumlah booking aktif dan selesai.

Data Pendapatan

- Rekapitulasi total pendapatan usaha.
- Riwayat transaksi pembayaran berdasarkan periode tertentu.
- Ekspor data pembayaran ke format Excel.

6.9 Komunikasi dan Komplain

- Pengajuan komplain oleh penyewa dengan kategori dan tingkat prioritas.
- Pembaruan status komplain (terbuka, sedang ditangani, selesai, ditutup).
- Percakapan (chat) dua arah antara penyewa dan admin terkait komplain yang diajukan
- Pengiriman notifikasi kepada admin ketika terdapat komplain baru.

7. Persyaratan Non-Fungsional (Kualitatif)

- **Keamanan Data:** data penyewa, data pembayaran, dan riwayat booking hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses sesuai role masingmasing.
- **Reliabilitas:** sistem dapat menyimpan data booking, pembayaran, dan foto properti/kamar dengan baik sehingga dapat diakses kembali ketika dibutuhkan.
- **Kemudahan Penggunaan:** tampilan sistem dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh penyewa maupun admin.
- **Kinerja Sistem:** sistem mampu menampilkan informasi kamar, status booking, dan tagihan dengan waktu akses yang wajar.
- **Pemeliharaan:** konten website dapat diperbarui oleh admin tanpa mengubah kode program.
- **Kompatibilitas:** sistem dapat diakses dengan baik menggunakan browser versi terbaru, baik melalui komputer maupun perangkat smartphone.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

- Back-end: Laravel
- Panel/Admin UI: Filament
- Komponen Interaktif: Livewire
- Database: MariaDB / MySQL
- Front-end: Blade, CSS, JavaScript, Bootstrap
- Payment Gateway: Midtrans
- Autentikasi Pihak Ketiga: Google OAuth
- Peta Lokasi: Google Maps API
- Containerization: Docker
- Version Control: Git dan GitHub
- URL Lokal: <https://localhost>
- Storage: penyimpanan foto properti dan kamar pada storage aplikasi dengan pengelompokan folder.

9. Model Data (Ringkas)

9.1 Data Pengguna dan Akses

- **users:** id, name, email, password, avatar_url, is_active, created_at, updated_at
- **roles** dan **permissions:** pengelolaan hak akses berbasis peran (super admin, owner, tenant)

9.2 Data Penyewa

- **tenants:** id, user_id, nik, phone, gender, occupation, emergency_contact_name, emergency_contact_phone, emergency_contact_relation, address_origin, ktp_file, kk_file, created_at, updated_at

9.3 Data Properti dan Kamar

- **properties:** id, user_id, name, type, status, description, address, province, city, district, latitude, longitude, photos, facilities, created_at, updated_at
- **rooms:** id, property_id, room_number, type, status, capacity, size, price_monthly, price_yearly, description, photos, facilities, created_at, updated_at

9.4 Data Booking dan Kontrak

- **bookings:** id, booking_code, room_id, tenant_id, check_in_date, check_out_date, duration_months, total_price, status, notes, created_at, updated_at

9.5 Data Pembayaran

- **payments:** id, booking_id, invoice_number, amount, fine_amount, total_amount, due_date, paid_date, status, payment_method, midtrans_transaction_id, created_at, updated_at

9.6 Data Komplain

- **complaints:** id, tenant_id, room_id, ticket_number, title, description, category, priority, status, created_at, updated_at
- **complaint_messages:** id, complaint_id, user_id, message, created_at, updated_at

9.7 Data Pengaturan Website

- **settings:** id, address, phone, whatsapp, email, about_title, about_description, about_image, about_features, home_hero_title, home_hero_subtitle, home_carousel_images, home_cta_title, home_cta_description, home_cta_image, created_at, updated_at

10. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

- Penyewa melakukan registrasi akun atau login ke dalam sistem.
- Penyewa mencari dan memilih kamar yang sesuai kebutuhan.
- Penyewa membuat booking dengan menentukan tanggal masuk dan durasi sewa.
- Sistem menandai kamar berstatus "Dibooking" agar tidak dapat dipesan penyewa lain.
- Admin melakukan verifikasi dan menyetujui booking.
- Sistem membuat tagihan secara otomatis dengan batas waktu pembayaran tertentu.
- Penyewa melakukan pembayaran melalui metode yang diinginkan lalu dikonfirmasi sistem atau admin.
- Apabila tagihan tidak dibayar sesuai batas waktu, sistem membatalkan booking secara otomatis dan kamar kembali tersedia.
- Setelah pembayaran terverifikasi, status booking menjadi aktif dan kamar berstatus terisi.
- Penyewa dapat mengajukan komplain apabila terdapat masalah pada kamar, dan admin memperbarui status penanganannya.

11. Teknologi

- Back-end: Laravel
- Panel/Admin UI: Filament

- Komponen Interaktif: Livewire
- Database: MariaDB / MySQL
- Front-end: Blade, CSS, JavaScript, Bootstrap
- Payment Gateway: Midtrans
- Containerization: Docker
- Version Control: Git dan GitHub
- Development Environment: WSL dan Visual Studio Code

12. Asumsi

- Penyewa memiliki akses internet untuk melakukan booking melalui website.
- Penyewa mengisi data booking dan profil dengan data yang benar.
- Proses persetujuan booking dilakukan setelah data booking diverifikasi oleh admin.
- Pembayaran dianggap sah setelah dikonfirmasi oleh sistem atau admin.
- Pemilik usaha bertindak sebagai pemantau utama aktivitas dan pendapatan usaha.
- Sistem digunakan untuk mendukung operasional pengelolaan kos/kontrakan dan tidak menggantikan proses serah terima kamar secara fisik.

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Kamar yang sama diboeking lebih dari satu penyewa	Sistem otomatis menandai kamar berstatus "Dibooking" begitu ada booking baru sehingga tidak muncul lagi pada daftar kamar tersedia.
Penyewa tidak membayar tagihan setelah booking disetujui	Sistem membatalkan booking secara otomatis apabila tagihan tidak dibayar dalam batas waktu yang ditentukan, dan kamar dikembalikan ke status tersedia.
Transaksi pembayaran gagal atau tidak terverifikasi otomatis	Admin dapat melakukan konfirmasi pembayaran secara manual melalui dashboard admin.
Penyewa salah mengisi data booking	Admin melakukan verifikasi data booking sebelum disetujui.
Komplain tidak ditanggapi tepat waktu	Sistem mengirimkan notifikasi kepada admin saat ada komplain baru dan mencatat status penanganan komplain.
Terjadi kehilangan data booking atau pembayaran	Data disimpan pada database dan dilakukan backup secara berkala.

Jumlah booking meningkat pada periode tertentu	Admin dapat memantau dan mengelola seluruh booking yang masuk melalui dashboard secara terpusat.
--	--

14. Kriteria Penerimaan

- Penyewa dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem.
- Penyewa dapat mencari kamar, membuat booking, dan melihat estimasi biaya sewa.
- Admin dapat memverifikasi dan menyetujui booking penyewa.
- Sistem dapat membuat tagihan secara otomatis setelah booking disetujui.
- Penyewa dapat melakukan pembayaran sewa secara online melalui payment gateway.
- Sistem dapat membatalkan booking secara otomatis apabila tagihan tidak dibayar sesuai batas waktu.
- Penyewa dapat memantau status dan riwayat pembayaran melalui sistem.
- Penyewa dapat mengajukan komplain dan admin dapat memperbarui status penanganannya.
- Admin dapat mengelola data properti, kamar, dan informasi website melalui dashboard.
- Pemilik usaha dapat memantau aktivitas booking dan pendapatan usaha.
- Penyewa dapat melakukan perpanjangan masa sewa.
- Sistem memperbarui masa sewa setelah pembayaran berhasil.

15. Use Case Diagram

